Problem D

격자점 잇기

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

평면 위에 가로와 세로 방향으로 각각 10^6 개의 격자점이 배치된 단위 정사각 격자가 있다.

이 중 서로 다른 N 개의 격자점을 선택하고, 선택한 정점들을 각각 한 번씩 꼭짓점으로 사용하여 하나의 다각형을 만들려고 한다. 다각형은 다음 조건을 모두 만족해야 한다.

1. 다각형의 둘레를 따라 연속하는 세 꼭짓점은 일직선 위에 있지 않아야 한다. 첫 번째 꼭짓점과 마지막 꼭짓점도 서로 이어져 있는 것으로 본다.
2. 각 변에는 양 끝점 외의 다른 격자점이 없어야 한다.
3. 서로 다른 두 변은 공통 꼭짓점이 있는 경우에만 그 꼭짓점에서 만날 수 있다. 즉, 교차하지 않는 단순 다각형이어야 한다.

조건을 만족하는 다각형 중 넓이가 가장 큰 다각형의 넓이를 구하여라.

입력

첫 번째 줄에 선택할 격자점의 개수 N 이 주어진다. ($3 \le N \le 10^6$)

출력

첫 번째 줄에 조건을 만족하는 다각형의 최대 넓이를 출력하라. 정답과의 절대 오차가 10^{-6} 이하이면 정답으로 인정한다.

예제 입력 1
4

예제 출력 1
999996000005.000000